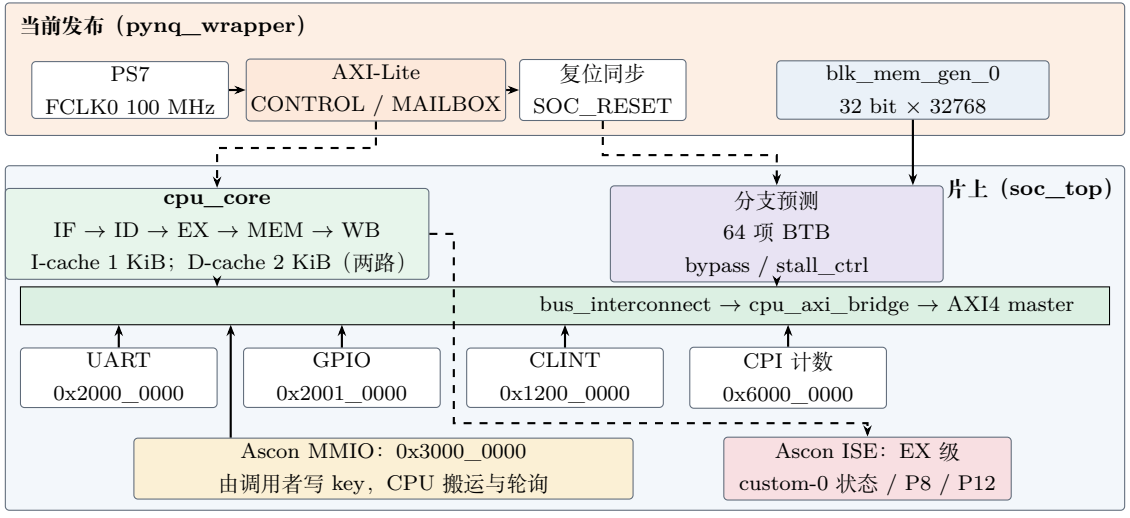
当前发布（pynq_wrapper）
PS7
FCLK0 100 MHz
AXI-Lite
CONTROL / MAILBOX
复位同步
SOC_RESET
blk_mem_gen_0
32 bit × 32768
片上（soc_top）
cpu_core
IF → ID → EX → MEM → WB
I-cache 1 KiB；D-cache 2 KiB（两路）
分支预测
64 项 BTB
bypass / stall_ctrl
bus_interconnect → cpu_axi_bridge → AXI4 master
UART
0x2000_0000
GPIO
0x2001_0000
CLINT
0x1200_0000
CPI 计数
0x6000_0000
Ascon MMIO：0x3000_0000
由调用者写 key，CPU 搬运与轮询
Ascon ISE：EX 级
custom-0 状态 / P8 / P12